

Laboratorio 1

Mediciones de nivel

1.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Utilizar un sensor para medir nivel.
- Determinar la curva de calibración para medición de volumen.

1.2. Materiales y equipo

- 1 Arduino UNO R4 MINIMA
- 1 sensor ultrasónico HC-SR04
- 1 mini breadboard de 55 pines
- 1 beaker de 250 ml
- Jumpers macho-macho y hembra-hembra

1.3. Actividad 1

1.3.1. Procedimiento

1. Conecte el sensor HC-SR04 tal como se muestra en la Figura 1.1
2. Copie el siguiente código en el IDE de Arduino (el código se puede encontrar en: [GitHub](#))

```
/*
 * Nivel
 */

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;

float duration, distance, volume;
```

```
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration*.0343)/2;
  // distance = 7.96 - distance;
  // volume = 32.05 * distance + 29.492;
  Serial.print("H: ");
  Serial.println(distance);
  // Serial.print(" V:");
  // Serial.println(volume);
  delay(100);
}
```

3. Analice cada línea de código y cuando entienda su funcionamiento corra el *sketch* usando el botón *Upload*
4. Fije el sensor en el aditamento plástico y coloquelo en la parte superior del beaker
5. Realice una medición de distancia para poder calibrar el valor cero.
6. Calibre el sensor en cero de forma que pueda medir la altura desde la base del beaker
7. Llene el beaker hasta 50ml, tome 10 datos y utilice el promedio para relacionar altura y volumen en ese punto
8. Llene el beaker hasta 150ml, tome 10 datos y utilice el promedio para relacionar altura y volumen en ese punto
9. Calcule la curva de calibración de volumen usando esos dos puntos
10. Vacíe el beaker
11. Llene el beaker a 50, 100, 150 y 200ml y en cada uno de esos puntos tome el promedio de 10 datos de volumen como valor medido

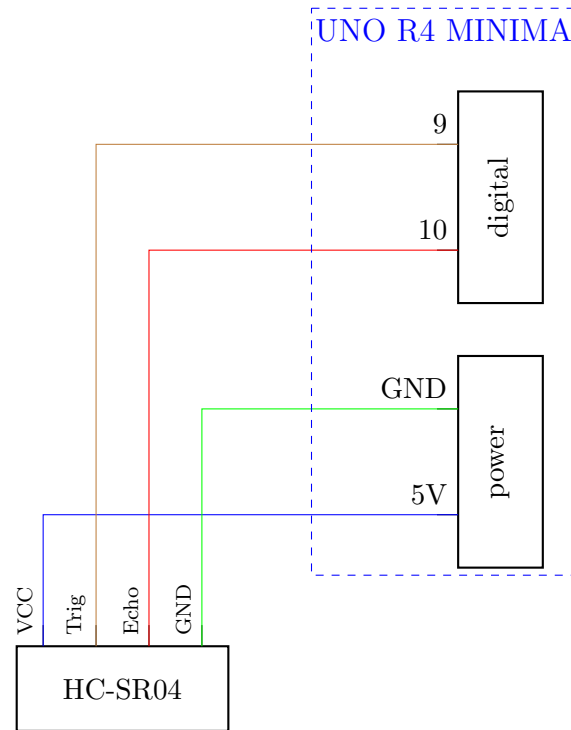


Figura 1.1: Conexión de sensor ultrasónico de distancia

1.3.2. Análisis

1. Compare los valores medidos con los valores teóricos para 50, 100, 150 y 200ml
2. Determine la incertidumbre por repetibilidad de la medición de volumen

1.4. Actividad 2

1.4.1. Procedimiento

1. Usando la misma configuración anterior, realice una nueva toma de datos de 15 segundos en la que inicie con el beaker vacío y lo llene hasta aproximadamente 200ml

1.4.2. Análisis

1. Incluya una gráfica del proceso de llenado
2. ¿Se observó algún tipo de distorsión en la medición? Si es así, ¿a qué se debe?